



Experimental methods in solid-state physics

10 Fermi Surfaces

Dr. Christoph Kastl
Walter Schottky Institut and Physics Department
Zentrum für Nanotechnologie
und Nanomaterialien

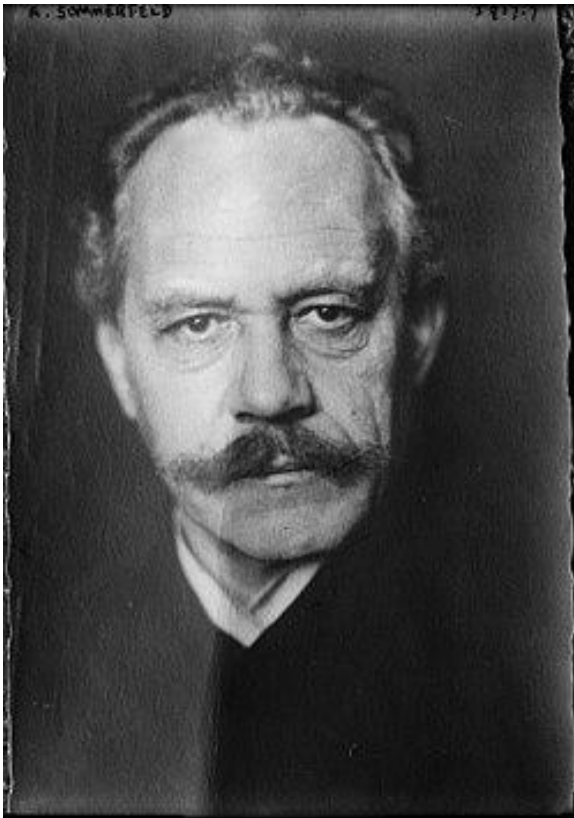
Lecture this week



LMU 1906 – 1935 Emeritus

- Apply Fermi Dirac statistics to electrons in a metal
- Only Electrons near the Fermi surface contribute notably to thermal and electronic properties
- Correctly describes temperature dependence of specific heat and electronic conductivity of many metals

Sommerfeld Theory of Metals



LMU 1906 – 1935 Emeritus

For a list of students, please see the list organized by type.^[20] Four of Sommerfeld's doctoral students,^[21] Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Peter Debye and Hans Bethe, went on to win Nobel Prizes, while others, most notably, Walter Heitler, Rudolf Peierls,^[22] Karl Bechert, Hermann Brück, Paul Peter Ewald, Eugene Feenberg,^[23] Herbert Fröhlich, Erwin Fues, Ernst Guillemin, Helmut Hönl, Ludwig Hopf, Adolf Kratzer, Otto Laporte, Wilhelm Lenz, Karl Meissner,^[24] Rudolf Seeliger, Ernst C. Stückelberg, Heinrich Welker, Gregor Wentzel, Alfred Landé and Léon Brillouin,^[25] became famous in their own right. Three of Sommerfeld's postdoctoral supervisees, Linus Pauling,^[26] Isidor I. Rabi^[27] and Max von Laue,^[28] won Nobel Prizes, and ten others, William Allis,^[29] Edward Condon,^[30] Carl Eckart,^[31] Edwin C. Kemble,^[32] William V. Houston,^[33] Karl Herzfeld,^[34] Walther Kossel, Philip M. Morse,^{[35][36]} Howard Robertson^[37] and Wojciech Rubinowicz,^[38] went on to become famous in their own right. Walter Rogowski, an undergraduate student of Sommerfeld at RWTH Aachen, also went on to become famous in his own right. Max Born believed Sommerfeld's abilities included the "discovery and development of talents".^[39] Albert Einstein told Sommerfeld: "What I especially admire about you is that you have, as it were, pounded out of the soil such a large number of young talents."^[39] Sommerfeld's style as a professor and institute director did not put distance between him and his colleagues and students. He invited collaboration from them, and their ideas often influenced his own views in physics. He entertained them in his home and met with them in cafes before and after seminars and colloquia. Sommerfeld owned an alpine ski hut to which students were often invited for discussions of physics as demanding as the sport.^[40]

Nominated > 80 times for the Nobel prize; never got it.

Fermi surfaces – Free electron in lattice

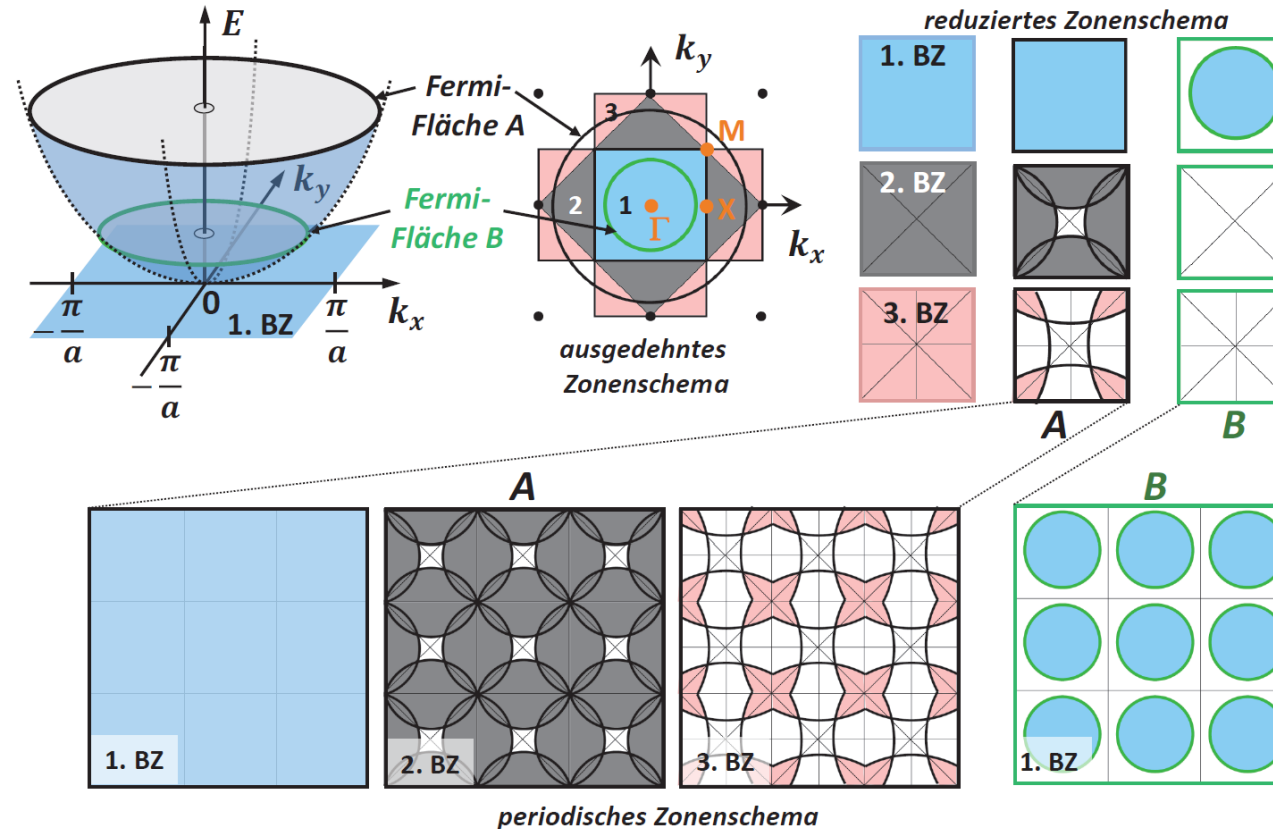


Abb. 8.26: Fermi-Fläche eines quadratischen Gitters mit freien Elektronen. Oben links ist der parabolische Verlauf der Dispersionskurve zusammen mit zwei möglichen Fermi-Kreisen A und B bei unterschiedlicher Elektronenzahl pro Gitterplatz gezeigt. Oben in der Mitte und rechts sind die ersten drei Brillouin-Zonen im ausgedehnten und reduzierten Zonenschema, unten im periodischen Zonenschema gezeigt. Für die beiden Fermi-Energien sind die Füllung der Brillouin-Zonen und die daraus resultierenden Fermi-Flächen gezeigt. Die 4. Brillouin-Zone ist nicht mehr gezeigt.

Fermi surfaces – Simple metal

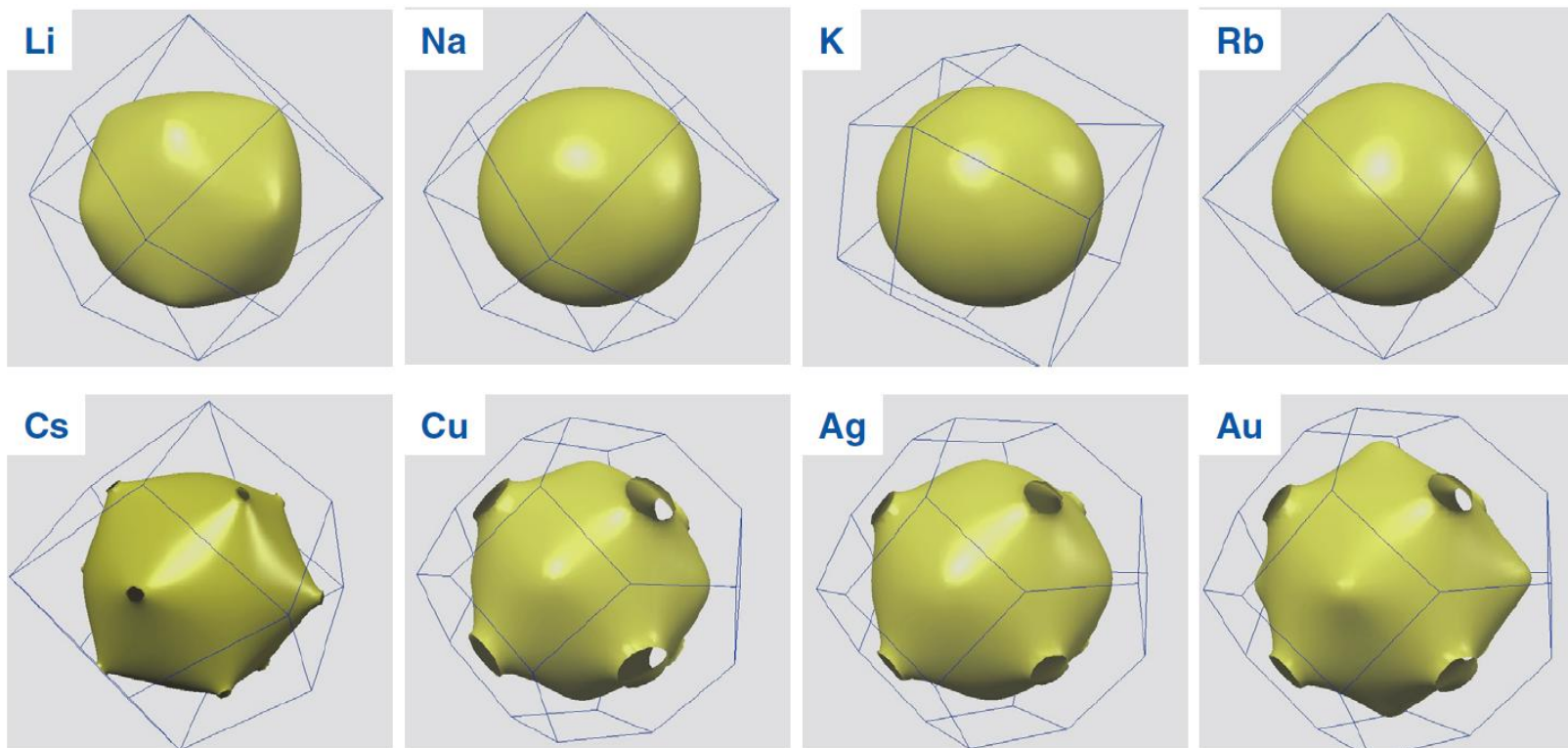
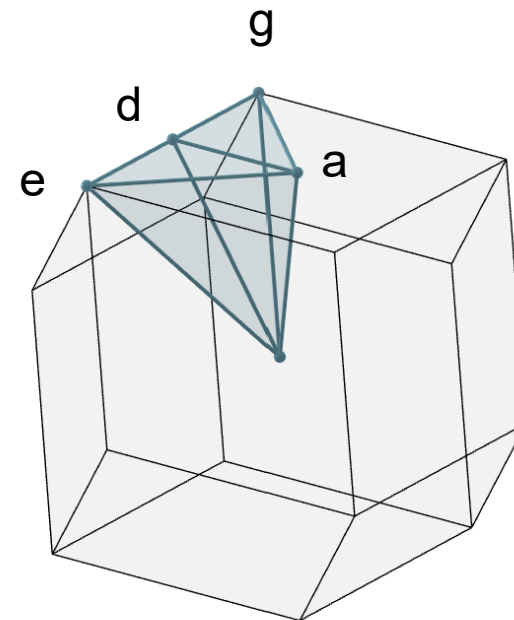
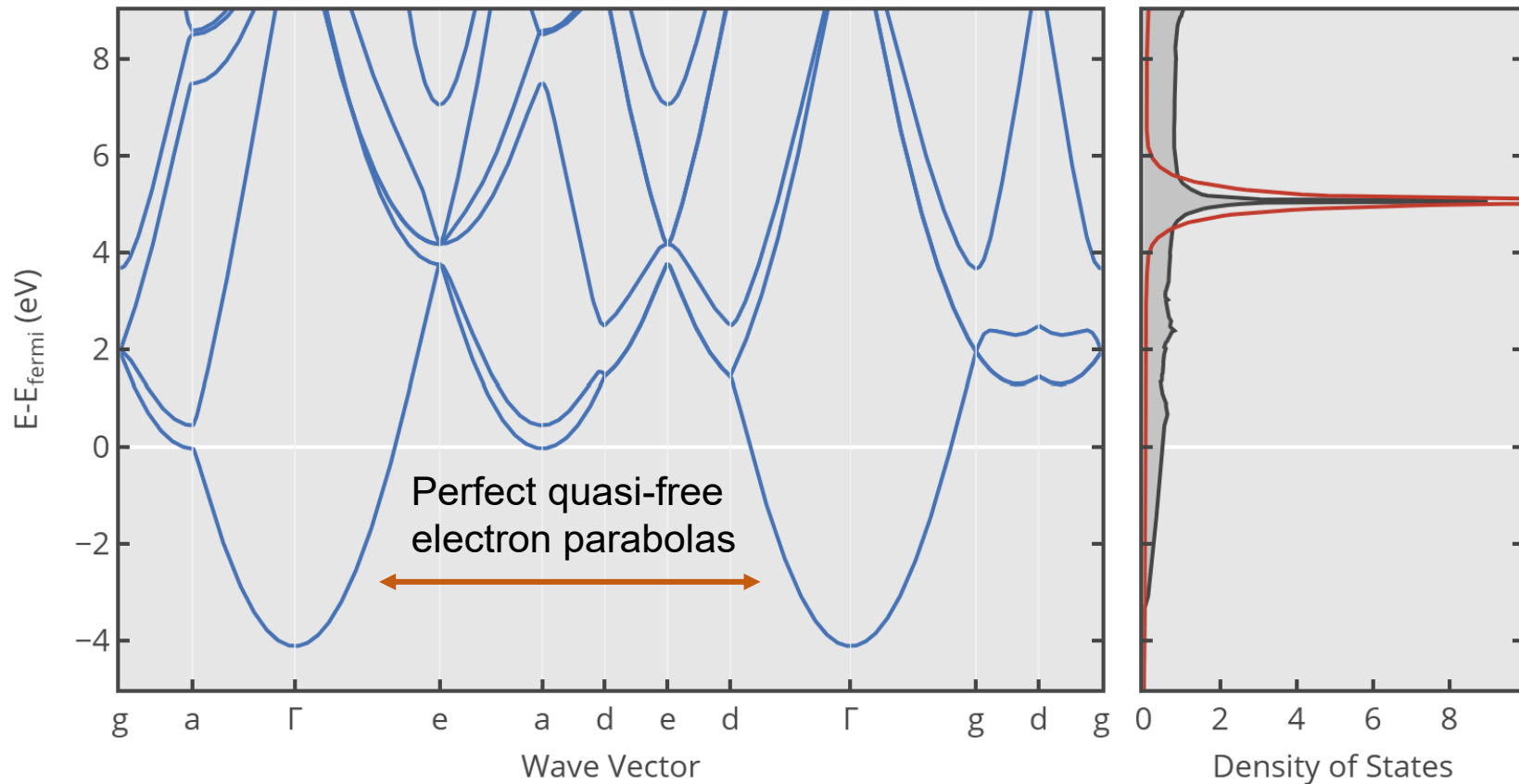
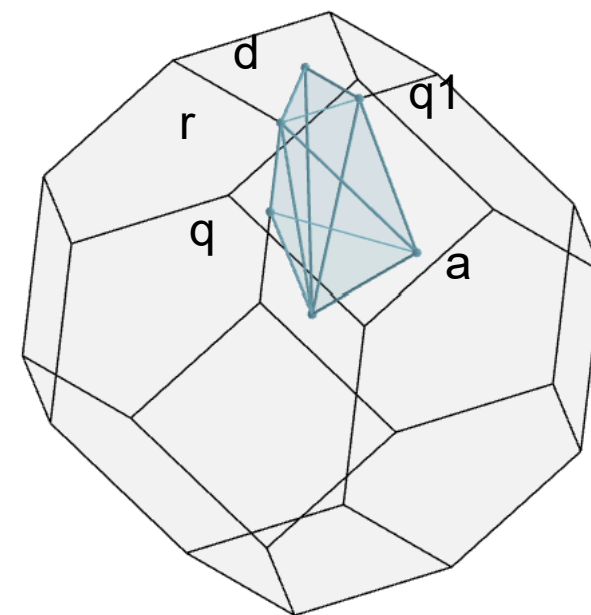
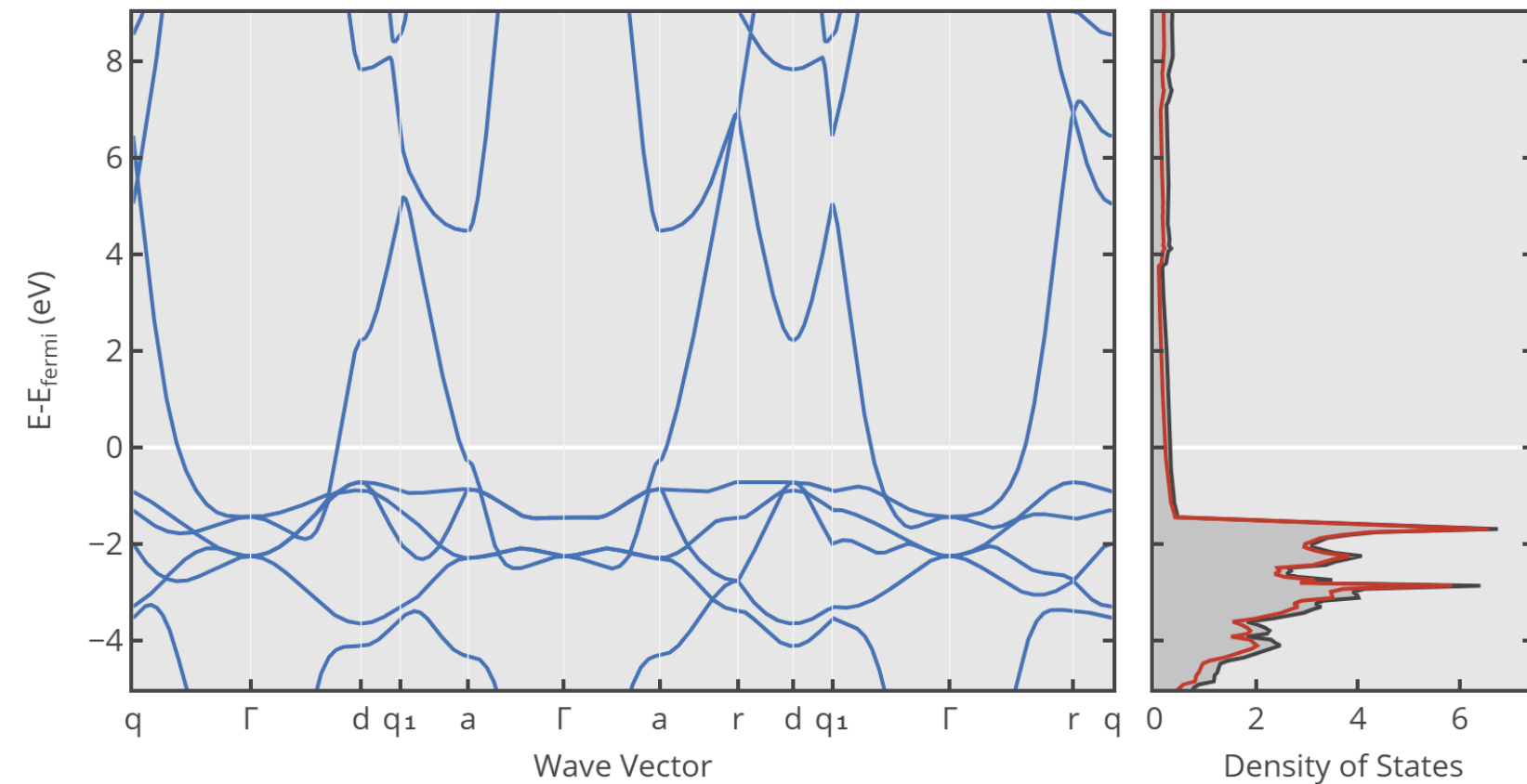


Abb. 8.28: Fermi-Flächen von einfachen Metallen. Die Alkali-Metalle kristallisieren in einem bcc-Gitter, Cu, Ag und Au in einem fcc-Gitter (Quelle: T.-S. Choy, J. Naset, J. Chen, S. Hershfield, C. Stanton, *A database of fermi surface in virtual reality modeling language (vrml)*, Bull. Am. Phys. Soc. **45**, L36 42 (2000)). Die Linien deuten die 1. Brillouin-Zone an, die für ein bcc-Gitter ein rhombisches Dodekaeder und für ein fcc-Gitter ein abgestumpfter Oktaeder mit 8 Sechsecken und 6 Quadraten ist (vergleiche Abb. 2.4).





Fermi surfaces – More complex metals

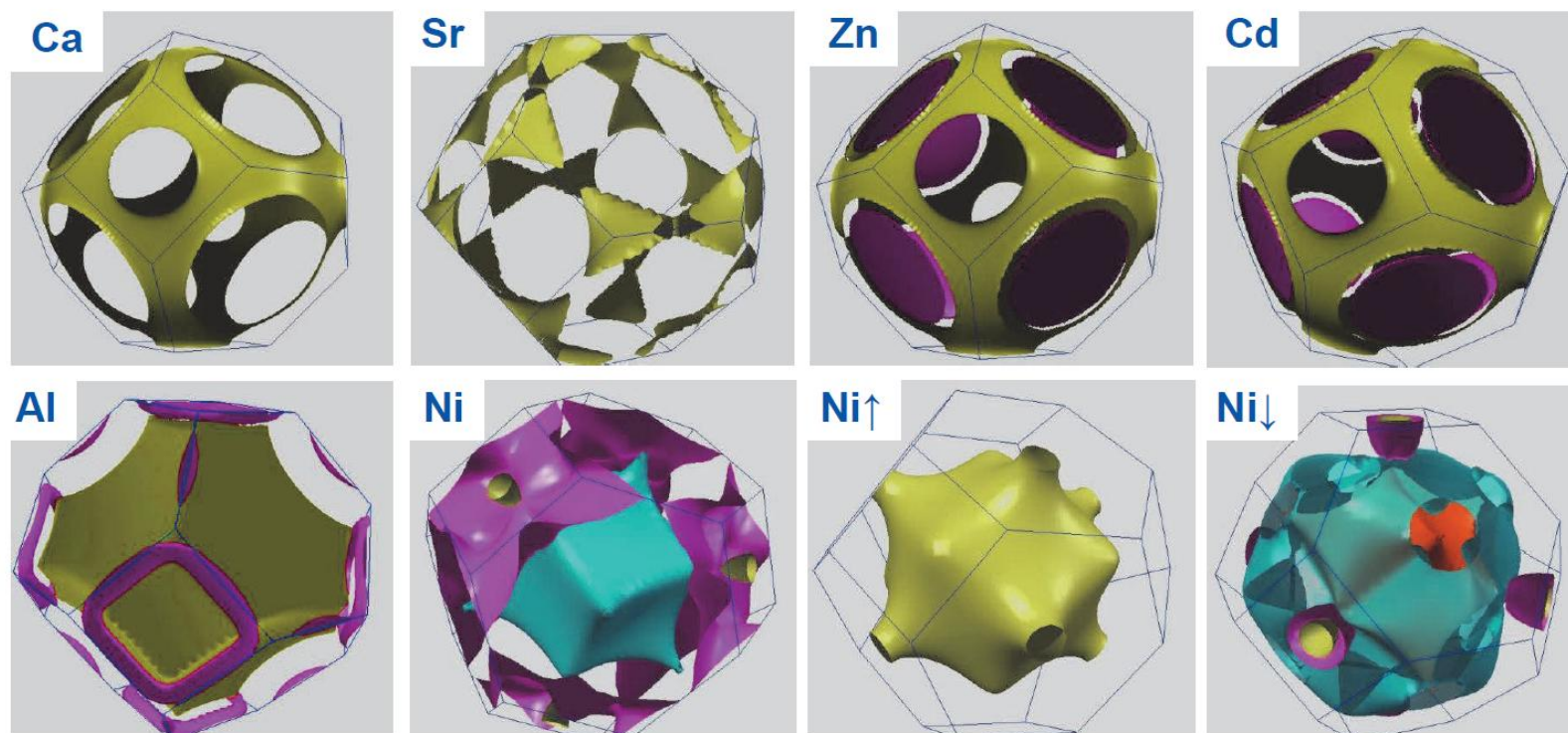


Abb. 8.29: Fermi-Flächen von komplexeren Metallen. Die Erdalkali-Metalle Ca und Sr kristallisieren in einem fcc-Gitter. Zn und Cd kristallisieren eigentlich in der hcp-Struktur, gezeigt ist allerdings die Fermi-Fläche für eine fcc-Struktur, um einen Vergleich zu Ca und Sr zu ermöglichen. Gezeigt sind ferner die Fermi-Flächen von Al (fcc-Struktur) und Ni (fcc-Struktur) gemittelt über beide Spin-Richtungen und für jede Spin-Richtung getrennt (Quelle: T.-S. Choy, J. Naset, J. Chen, S. Hershfield, C. Stanton, *A database of fermi surface in virtual reality modeling language (vrml)*, Bull. Am. Phys. Soc. 45, L36 42 (2000)).

How do we measure the Fermi surface?

Last week ARPES

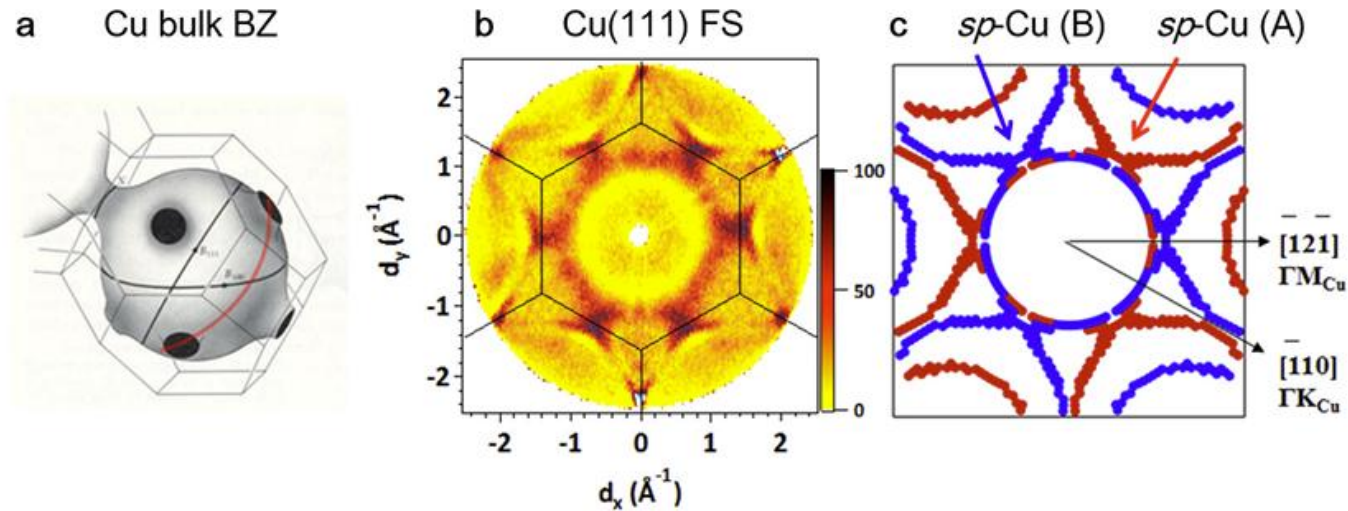


Figure 3. ARPES characterization of the Cu thin film after annealing at 1020 °C. (a) The bulk Brillouin zone (BZ) and the Fermi surface (FS) of the Cu crystal. In our ARPES experiments (with 100 eV photon energy) we can measure one cross-section of the Fermi surface, as marked by the red line. (b) The measured cross section of the Fermi surface of a Cu (1 1 1) thin film after secondary grain growth (annealing at 1020 °C). It shows six-fold symmetry due to the coexistence of two twinned domains of Cu (1 1 1). (c) Schematic diagram of the recorded Fermi surface of Cu (1 1 1), showing two domains (labelled A and B). The Fermi surface of one domain is rotated by 60° with respect to the other one, which corresponds to twinning.

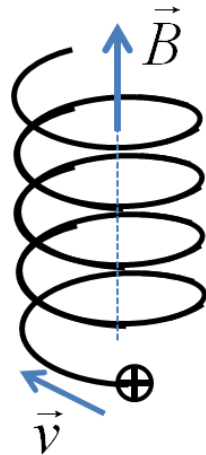
Problems:

- surface sensitive
- in-plane only
- → great for 2D materials

Free electron

$$m\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{p}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$$



cyclotron orbit

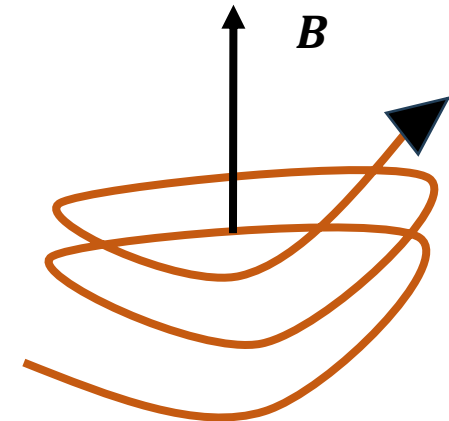
(helix)

Big, fundamental chunk of condensed matter physics
→ Next week
→ Read e.g. Gross Chapter 9
Pages 369 – 470.

Electron in a crystal

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) \times \mathbf{B})$$

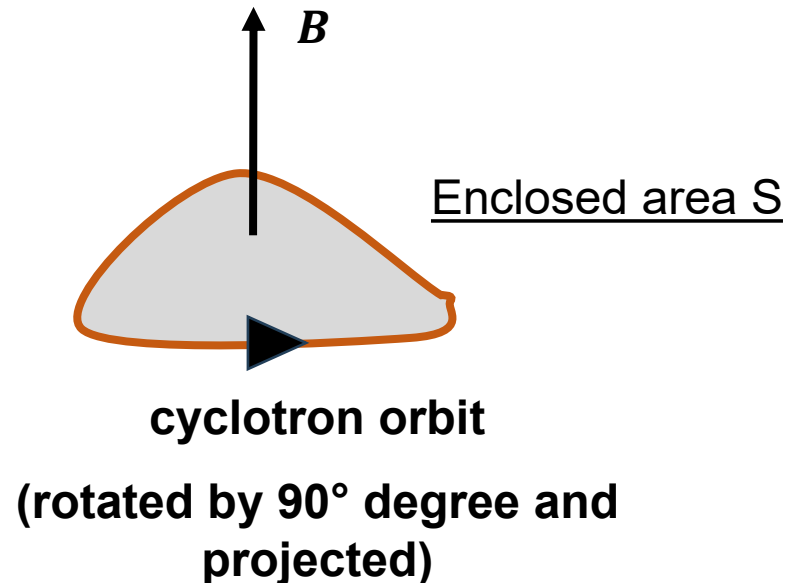
$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}}$$



cyclotron orbit

(k-dependent velocity → more complicated shape)

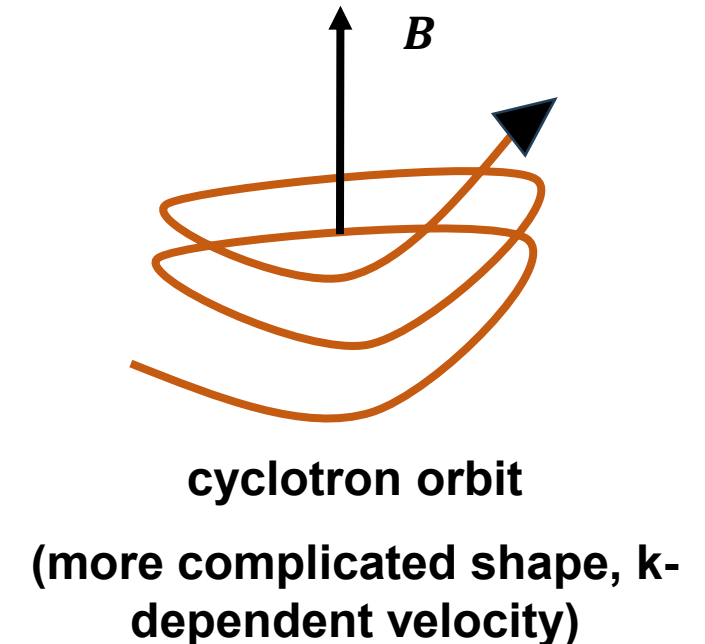
- Magnetic field does not change energy of electron
- k-space orbits are contours of equal energy
- k-space orbit are closed
- k-space orbits of electrons near E_F lie on the Fermi surface



Electron in a crystal

$$\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) \times \mathbf{B})$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}}$$



Closed orbits in k -space

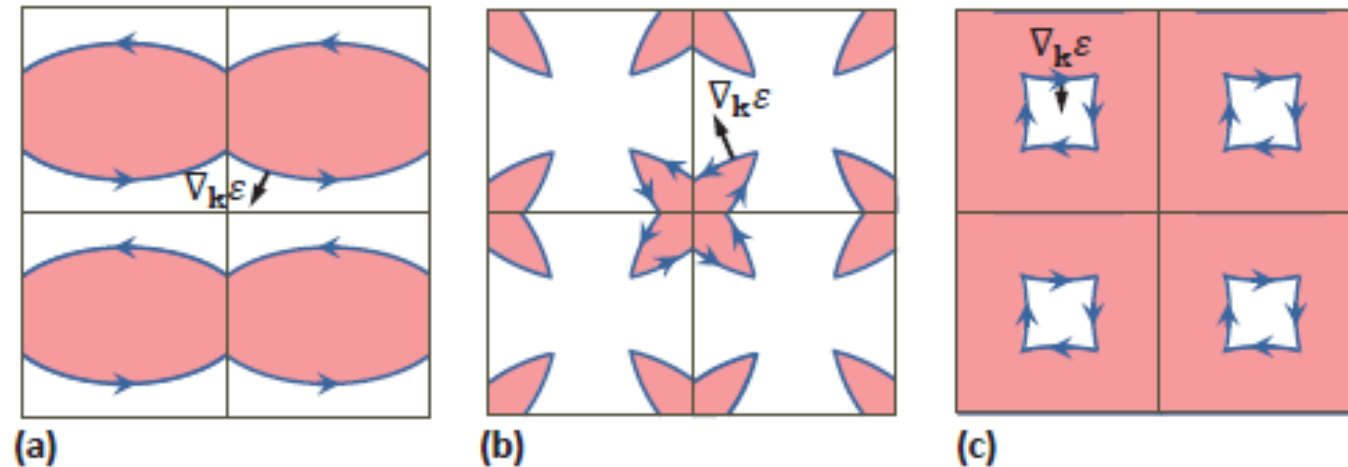
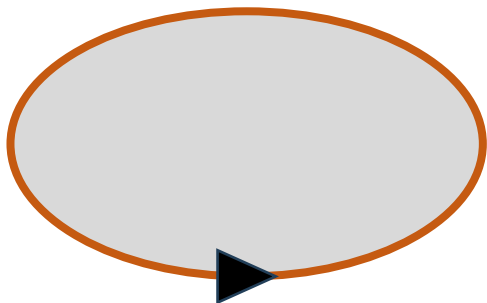


Abb. 9.12: Bewegung des Wellenvektors k eines Kristallelektrons auf einer Fläche konstanter Energie für ein senkrecht zur Zeichenebene gerichtetes Magnetfeld (Feld zeigt aus Zeichenebene heraus). (a) Offene Bahnkurve, (b) geschlossene Bahnkurve (elektronenartig) und (c) geschlossene Bahnkurve (lochartig).

How do measure these orbits?

Time for one complete orbit

$$T = \frac{\hbar^2}{eB} \cdot \frac{dS}{dE}$$

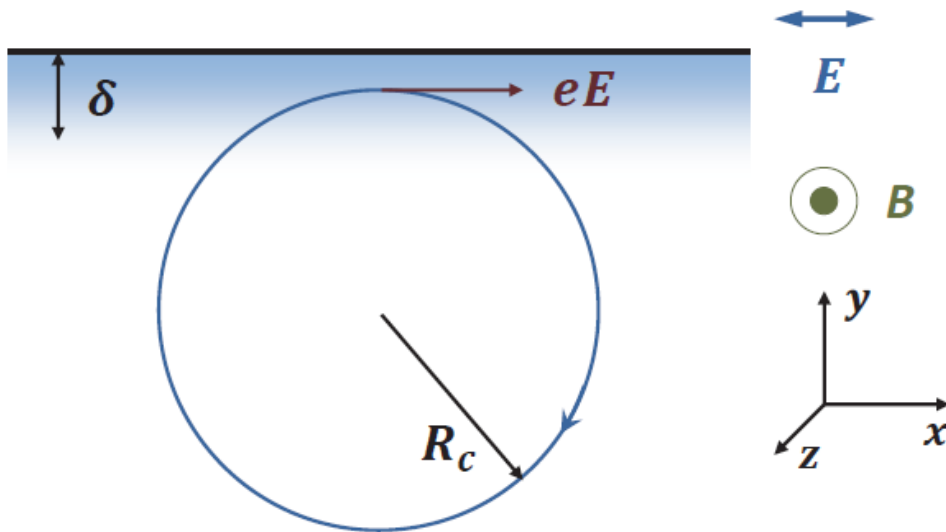


For the free electron gas

$$\frac{dS}{dE} = 2\pi m / \hbar^2$$

Cyclotron frequency

$$\omega_c = \frac{eB}{m^*}$$

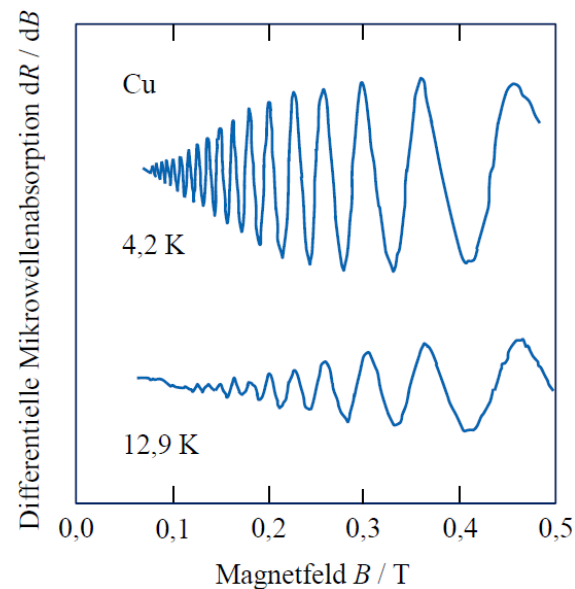
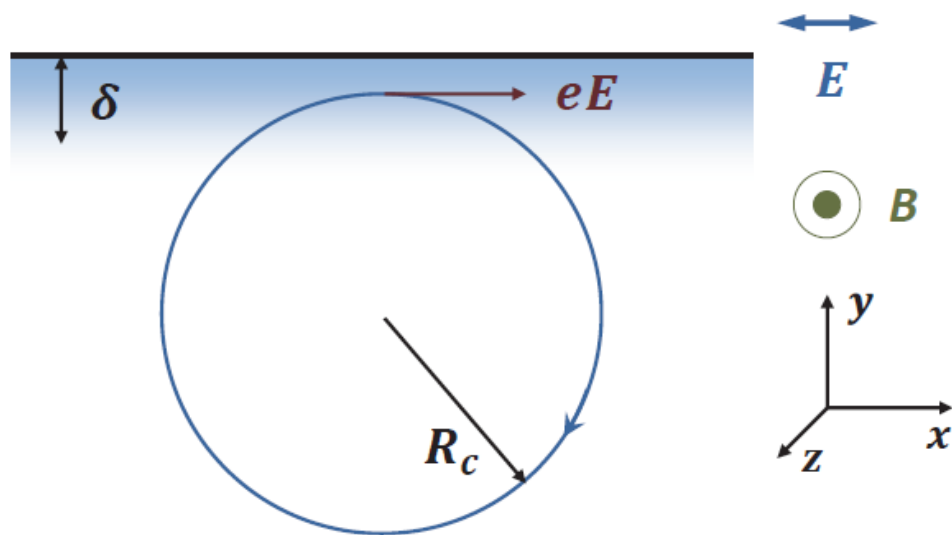


- Skin-effect: microwave field decays (quickly) from surface into bulk
- Electron gets „kicked“ by the microwave E-field near the surface
- If the kick is in phase we see an absorption resonance

Abb. 9.57: Zur Geometrie bei der Beobachtung der Azbel-Kaner-Resonanz.

Gross, Festkörperphysik.

Cyclotron resonance in metals



Hunklinger

Bild 9.26: Differenzielle Mikrowellenabsorption dR/dB von Kupfer bei 4,2 K und 12,9 K als Funktion des statischen Magnetfeldes. (Nach P. Häussler, S.J. Welles, Phys. Rev. **152**, 675 (1966).)

Abb. 9.57: Zur Geometrie bei der Beobachtung der Azbel-Kaner-Resonanz.

Gross, Festkörperphysik.

3D case: only stationary orbits contribute

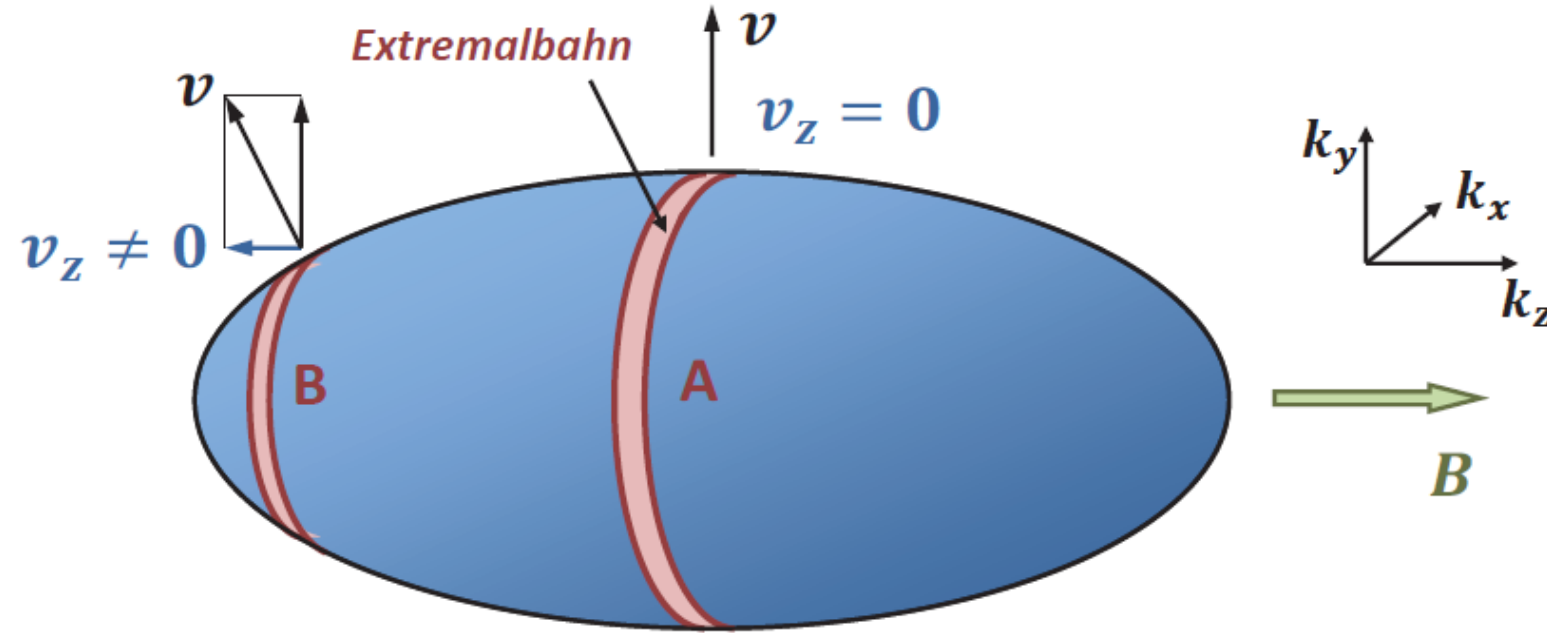


Abb. 9.53: Elliptischer Fermi-Körper zur Veranschaulichung von Extremalbahnen. Für die Bahnen in der Umgebung der Schnittfläche A sind die Umlaufzeiten konstant. Wir nennen die zur Schnittfläche A gehörige Bahn Extremalbahn. Für die Bahnen in der Umgebung der Schnittfläche B variieren die Umlaufzeiten und Phasenfaktoren dagegen stark, so dass eine Auslöschung erfolgt.

3D case: stationary orbits

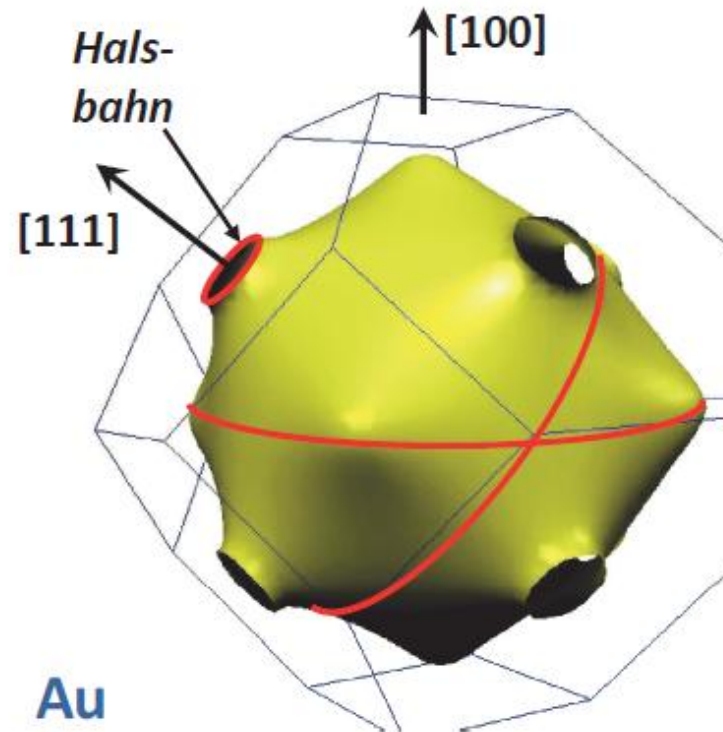
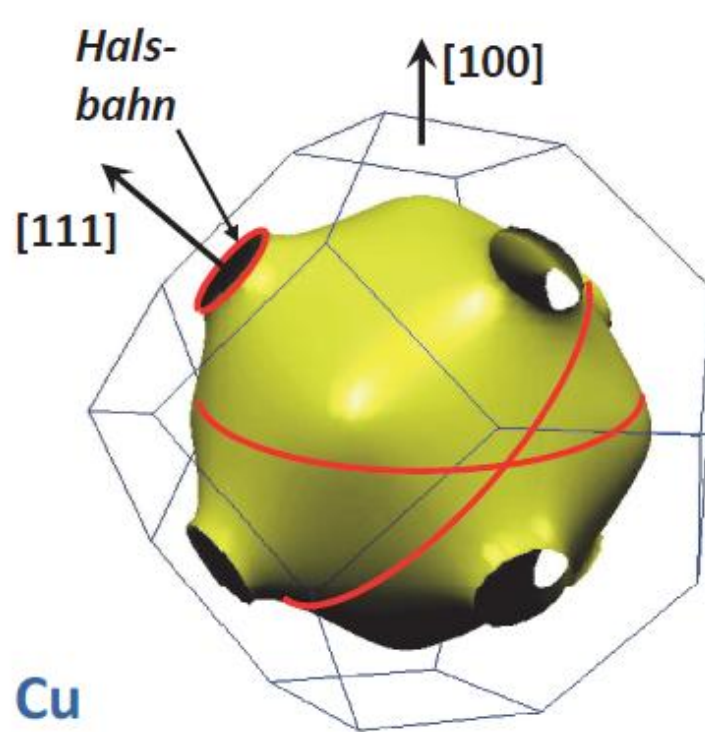
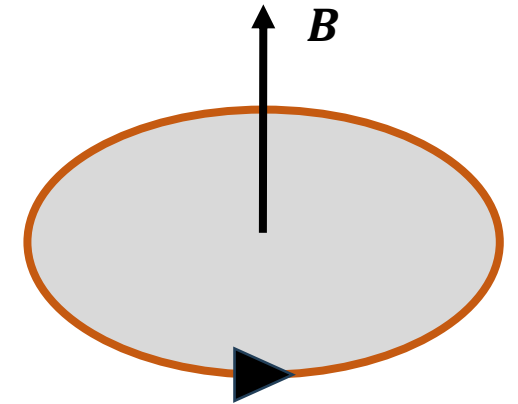


Abb. 9.54: Extremalbahnen für die Fermi-Flächen von Kupfer und Gold für ein angelegtes Magnetfeld in [111]- und [100]-Richtung.

To map out Fermi surface: rotate direction of magnetic field!

- Electrons pick up a phase along the closed orbit

$$\phi = \oint \mathbf{k} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{\hbar} \oint \mathbf{p} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{\hbar} \oint (\hbar \mathbf{k} + e\mathbf{A}) \cdot d\mathbf{r} = 2\pi(n + \gamma)$$



- The phase needs to be quantized (similar to Bohr-Sommerfeld quantization)

$$S_k = \frac{2\pi eB}{\hbar} (n + \gamma)$$

Onsager relation: Cyclotron orbits are quantized such that each allowed orbit encloses an integer number of magnetic flux quanta in phase space.

n : Landau (level) index ($\rightarrow$ lecture next week)

- Quantum oscillations occur when the enclosed area matches the Fermi surface

$$A_F = A(E_F)$$

- This happens always at an index, where the Landau level crosses the Fermi energy

$$n(B) = \frac{\hbar}{2\pi e} \cdot \frac{A_F}{B} - \gamma$$

- Therefore subsequent crossings satisfy

$$\frac{\hbar}{2\pi e} \cdot \frac{A_F}{B_{n+1}} - \gamma - \frac{\hbar}{2\pi e} \cdot \frac{A_F}{B_n} + \gamma = \frac{\hbar}{2\pi e} \left(\frac{1}{B_{n+1}} - \frac{1}{B_n} \right) = 1$$

$$\Delta \left(\frac{1}{B} \right) = \frac{\hbar}{2\pi e} A_F$$

Landau level picture (for 2D)

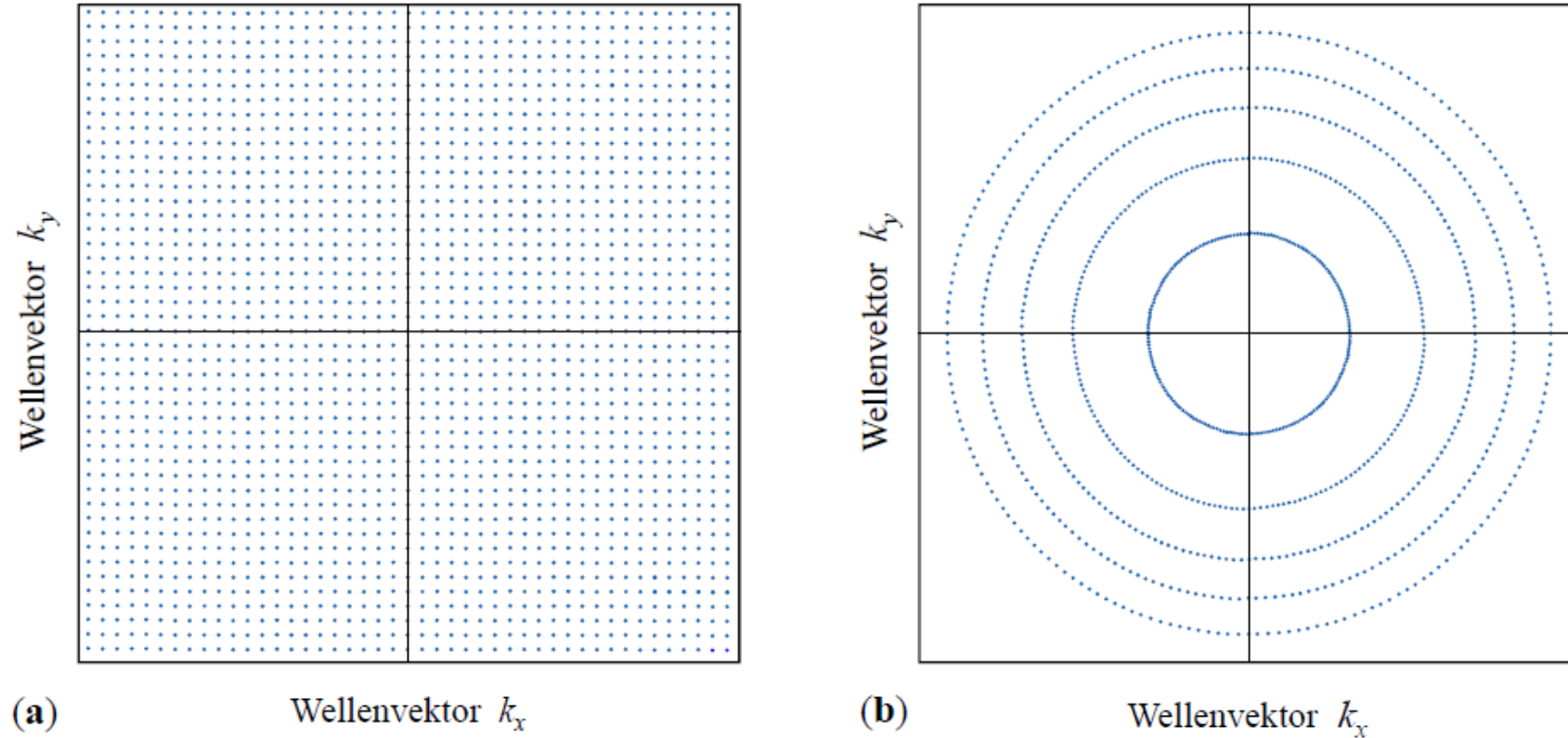


Bild 9.30: Einfluss eines Magnetfelds auf die Eigenwerte der Wellenvektoren freier Elektronen in der xy -Ebene. Die Komponente der Wellenvektoren in Feldrichtung wird nicht beeinflusst. **a)** Erlaubte Wellenvektoren ohne Magnetfeld, **b)** erlaubte Wellenvektoren im Magnetfeld.

Landau level picture (for 2D)

Quantized energy levels

$$E = \hbar\omega_c(n + 1/2)$$

Degeneracy

$$n_{LL} = \frac{eB}{h}$$

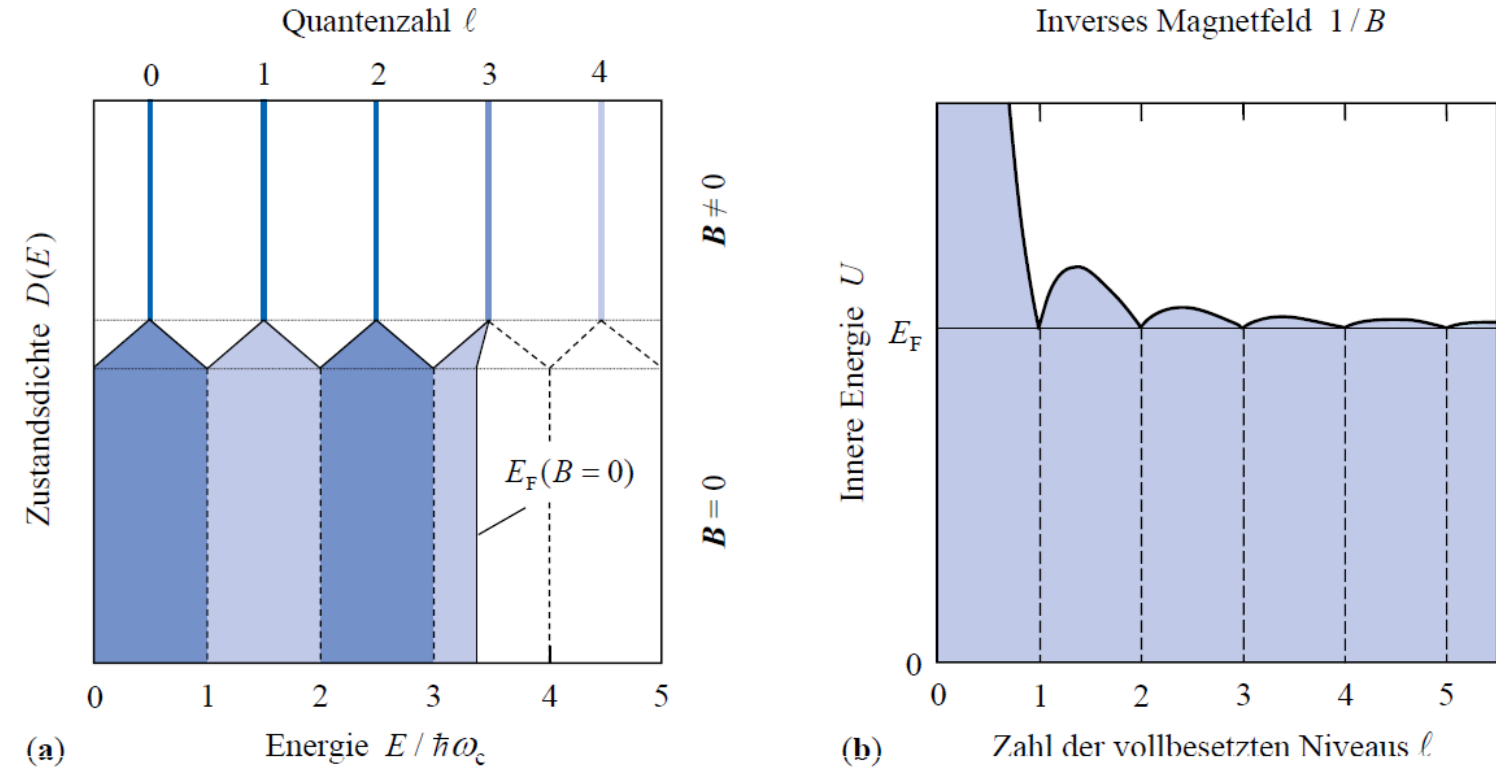
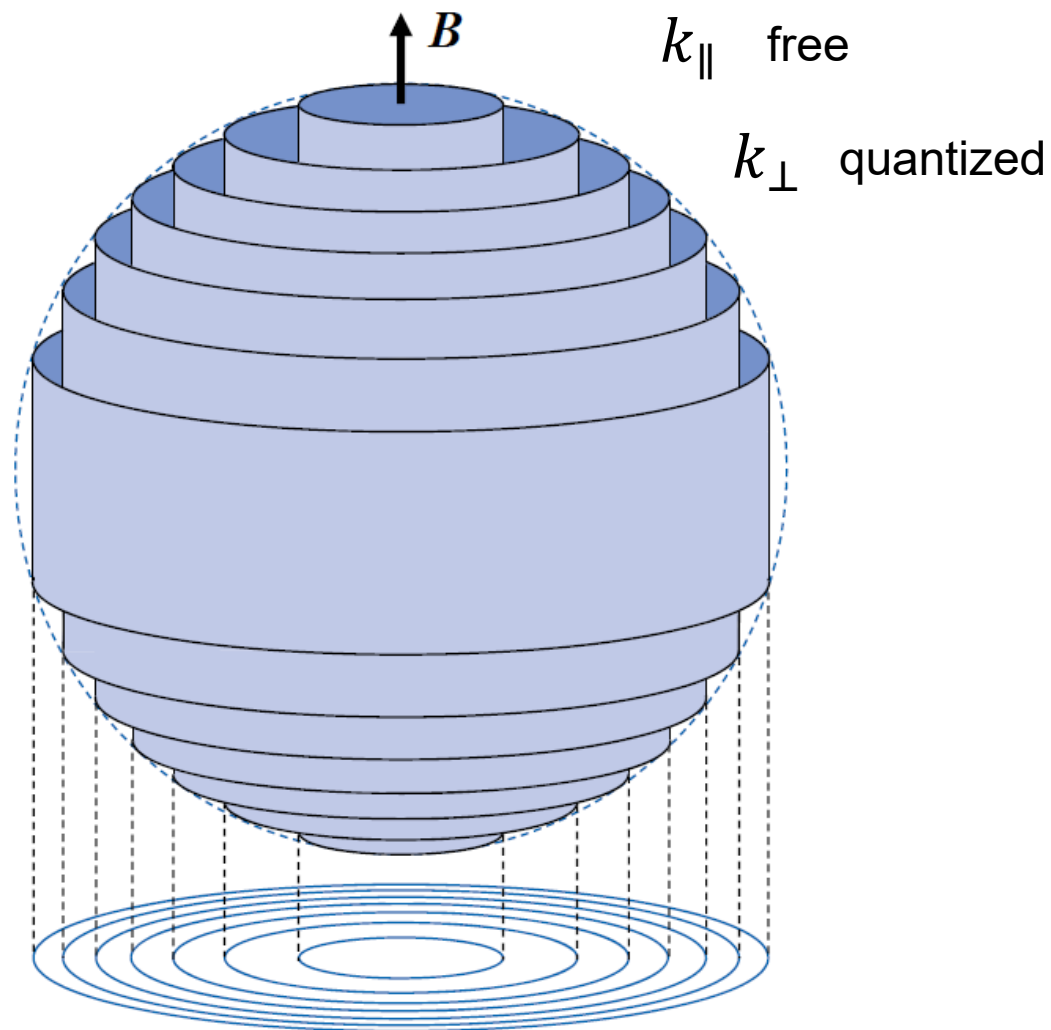


Bild 9.33: a) Besetzung der Zustände in einem zweidimensionalen Elektronengas ohne (unten) und mit (oben) Magnetfeld. In dieser Darstellung sind die Zustände bis $\ell = 2$ vollständig, der Zustand $\ell = 3$ nur teilweise besetzt, die darüber liegenden sind leer. Die unterschiedliche Blaufärbung gibt an, welche Zustände beim Anlegen des Magnetfelds B jeweils gemeinsam auf einem Niveau zu liegen kommen. b) Schematischer Verlauf der inneren Energie eines zweidimensionalen Elektronengases als Funktion der inversen Magnetfeldstärke. Die auf der Abszisse aufgetragene Zahl ℓ der vollbesetzten Landau-Niveaus ist proportional zu $1/B$.

Landau level picture (for 3D)



Hunklinger

As the magnetic field increases, Landau levels cross the Fermi surface, periodically in $1/B$, leading to quantum oscillations of all Fermi surface properties, both in 2D and 3D.

The oscillations are resolvable at low temperatures and in clean samples, because electrons need to be able to complete a full orbit without scattering

$$\omega_c \tau > 1$$

And thermal smearing needs to be small

$$k_B T < \hbar \omega_c$$

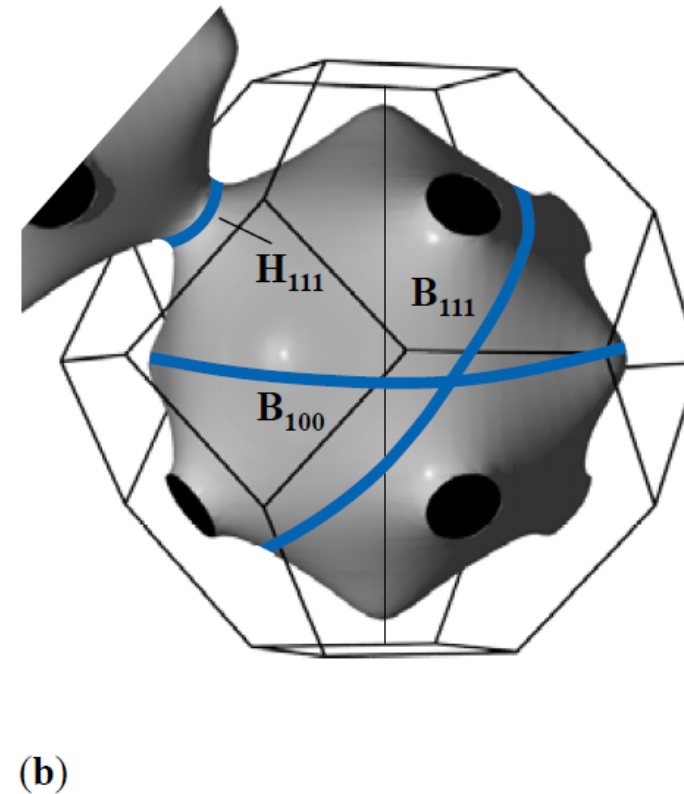
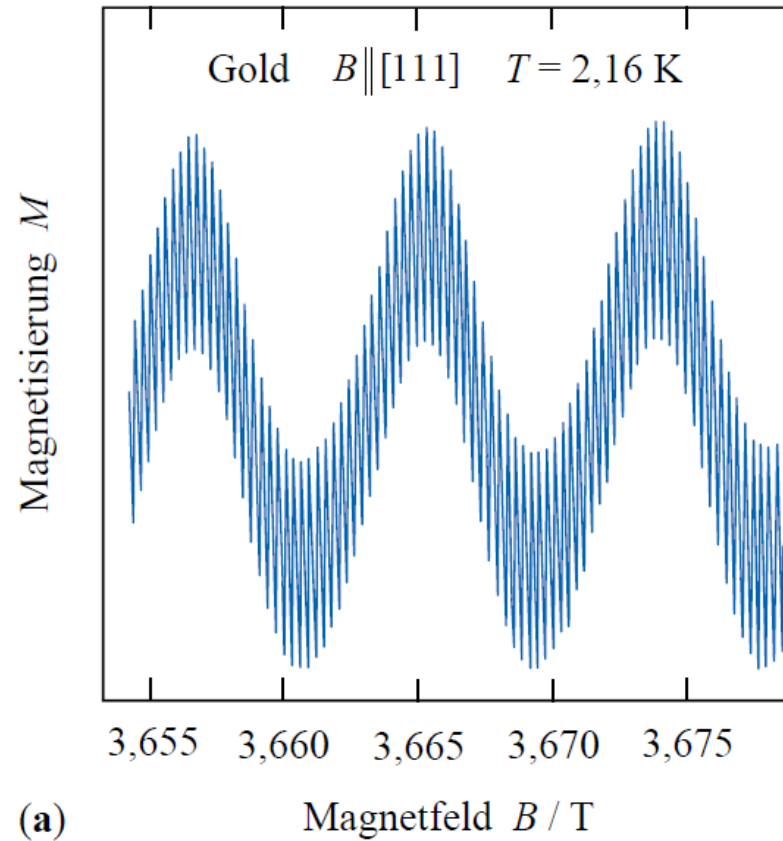
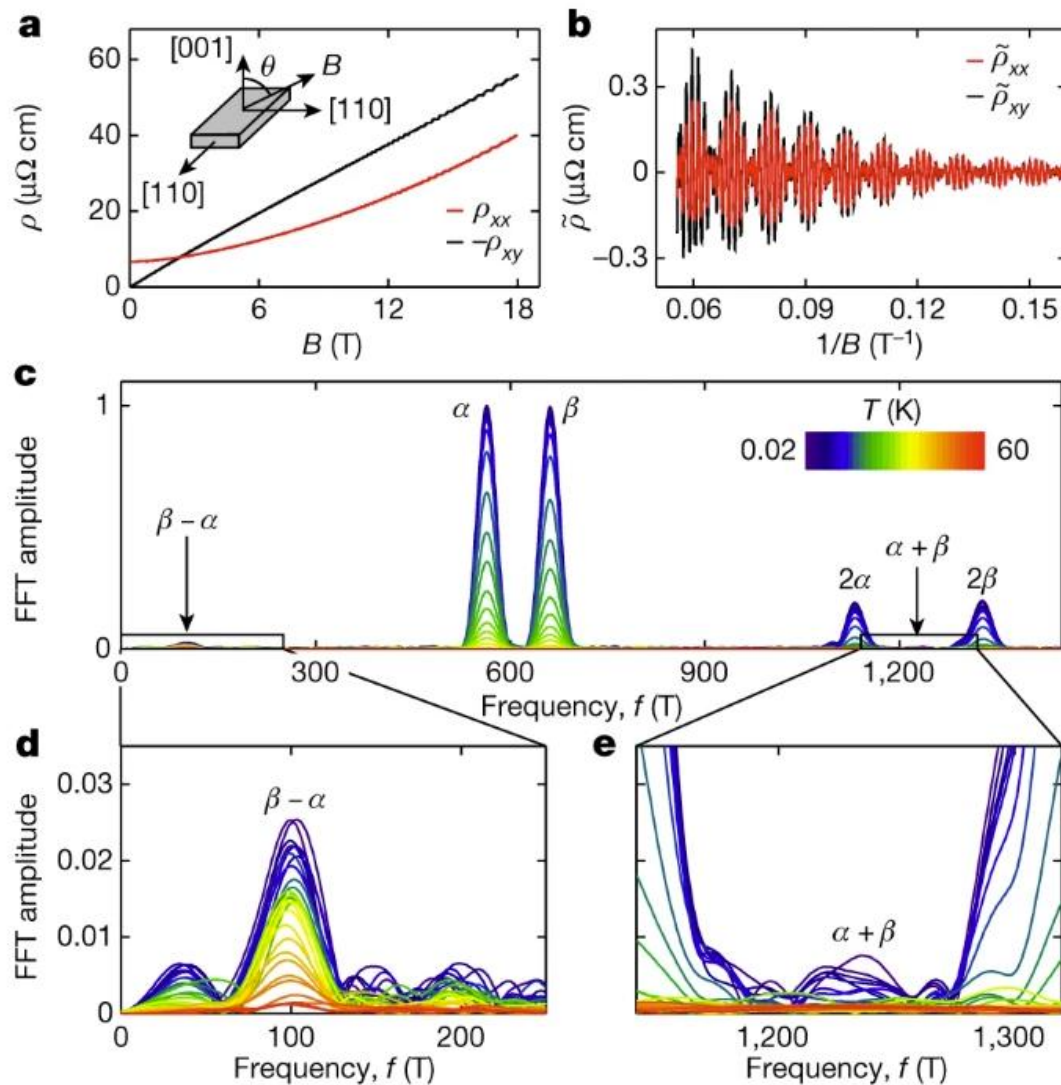


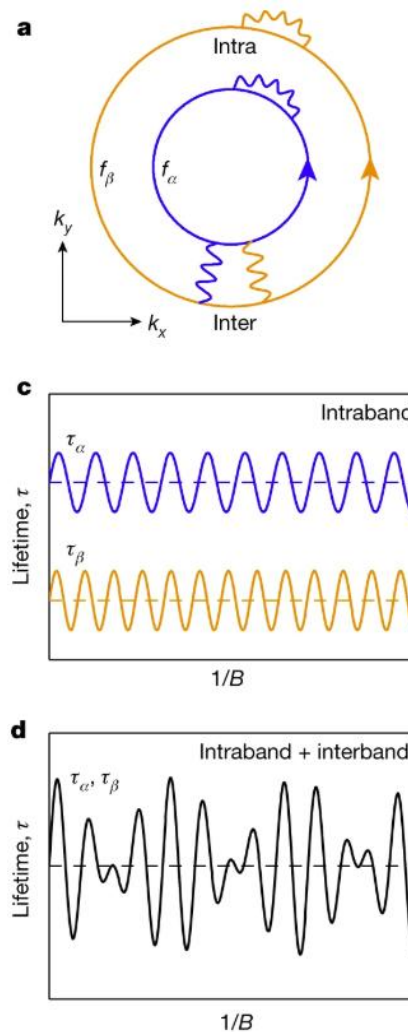
Bild 9.36: De-Haas-van-Alphén-Effekt in Gold. **a)** Das Magnetfeld liegt in $[111]$ -Richtung an. Die niederfrequente Oszillation wird von der Halsbahn H_{111} , die hochfrequente von der Bauchbahn B_{111} hervorgerufen. (Mit freundlicher Genehmigung von B. Lengeler, RWTH Aachen). **b)** Fermi-Fläche von Gold. Die Halsbahn H_{111} wie auch beide Bauchbahnen B_{111} und B_{100} sind eingezeichnet.

Fig. 2: QO spectrum of CoSi associated with the R point.



[Nature](#) volume 621, pages 276–281 (2023)

Chair of Prof. Pfeleiderer (TUM)



Scattering between orbits causes sum and difference frequencies